

Exercise 1. Exr

Cho hàm $f(x) = 3xe^x - \cos x$. Sử dụng dữ liệu bảng

x	$f(x)$
1.2	11.59006
1.29	13.78176
1.30	14.04276
1.31	14.30741
1.40	16.86187

để tính giá trị xấp xỉ của $f''(1.3)$ với $h = 0.1$ và $h = 0.01$. Sau đó, xác định giá trị sai số.

Solution.

- Công thức sai phân trung tâm:

$$\frac{f''(x) = f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

- Tính xấp xỉ tại $x = 1.3$ và $h = 0.1$:

$$f''(1.3) \approx \frac{f(1.4) - 2f(1.3) + f(1.2)}{0.1^2} = 36.641$$

- Tính xấp xỉ tại $x = 1.3$ và $h = 0.01$:

$$f''(1.3) \approx \frac{f(1.31) - 2f(1.3) + f(1.29)}{0.01^2} = 36.5$$

- Tính đạo hàm chính xác tại $x = 1.3$:

$$f''(1.3) = 3e^{1.3}(1.3 + 2) + \cos(1.3) = 9.9e^{1.3} + \cos(1.3) \approx 36.59354$$

- Sai số tuyệt đối:

$$+ h = 0.1: |36.59354 - 36.641| \approx 0.04746.$$

$$+ h = 0.01: |36.59354 - 36.5| \approx 0.09354.$$

Lemma 1. Lem

Cho hàm số $f(z)$ và N điểm lưới phân biệt $x_j = x + \alpha_j h$ với $j = 0, 1, \dots, N-1$. Công thức xấp xỉ đạo hàm cấp n của $f(z)$ tại $z = x$ có dạng tổ hợp tuyến tính:

$$f^{(n)}(x) \approx \frac{1}{h^n} \sum_{j=0}^{N-1} c_j f(x_j) \quad (1)$$

Khi đó, vector hệ số sai phân $\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_{N-1})^T$ là nghiệm của hệ phương trình tuyến tính:

$$V^T \mathbf{c} = n! \cdot \mathbf{e}_n \quad (2)$$

Với V^T là ma trận Vandermonde chuyển vị kích thước $N \times N$, phần tử tại hàng m , cột j là α_j^m , $\mathbf{e}_n$ là vector đơn vị có giá trị 1 tại vị trí n và bằng 0 tại vị trí khác.

Proof.

Xét bài toán xấp xỉ đạo hàm cấp của hàm $f(z)$ dựa trên N điểm lưới $x_j = x + \alpha_j h$, với $j = 0, 1, \dots, N-1$.

Gọi $P(z)$ là đa thức nội suy bậc $N-1$ của hàm $f(z)$, thỏa điều kiện:

$$P(x_j) = f(x_j), \forall j \quad (3)$$

Đặt $s = \frac{z-x}{h}$, ta có $s_j = \alpha_j$, $\forall j$.

Đặt $\tilde{P}(s) = P(x + sh)$ là đa thức nội suy theo biến s , có dạng tổng quát:

$$\tilde{P}(s) = \sum_{m=0}^{N-1} a_m s^m \quad (4)$$

Khi đó từ điều kiện (1), ta có:

$$\tilde{P}(\alpha_j) = f(x_j), \forall j \quad (5)$$

Ta có phương trình ma trận Vandermonde tương ứng:

$$V\mathbf{a} = \mathbf{f} \implies \mathbf{a} = V^{-1}\mathbf{f} \quad (6)$$

với $V_{j,m} = \alpha_j^m$, $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_{N-1})^T$ và $\mathbf{f} = (f(x_0), \dots, f(x_{N-1}))^T$.

Ta có đạo hàm hợp $\frac{d}{dz} = \frac{1}{h} \frac{d}{ds}$, cấp n tại x ứng với cấp n tại $s = 0$:

$$P^{(n)}(x) = \frac{1}{h^n} \tilde{P}^{(n)}(0) \quad (7)$$

Tính đạo hàm của đa thức $\tilde{P}(s)$ tại $s = 0$, mọi bậc khác n đều triệt tiêu:

$$\tilde{P}^{(n)}(0) = n! \cdot a_n \quad (8)$$

Sử dụng (6) với $a_n = \mathbf{e}_n^T \mathbf{a}$ là giá trị thứ n của vector $\mathbf{a}$:

$$n! \cdot a_n = n! \cdot \mathbf{e}_n^T \mathbf{a} = n! \cdot \mathbf{e}_n^T V^{-1} \mathbf{f} \quad (9)$$

Thay (9) và (8) vào (7):

$$P^{(n)}(x) = \frac{1}{h^n} (n! \cdot \mathbf{e}_n^T V^{-1}) \mathbf{f} \quad (9)$$

Để $f^{(n)}(x) \approx P^{(n)}(x)$, ta so sánh và đồng nhất (9) với (1):

$$\frac{1}{h^n} \mathbf{c}^T \mathbf{f} = \frac{1}{h^n} (n! \cdot \mathbf{e}_n^T V^{-1}) \mathbf{f}$$

Rút gọn, nhân V vào bên phải hai vế và lấy chuyển vị:

$$V^T \mathbf{c} = n! \cdot \mathbf{e}_n$$

■

Exercise 2. Bài 2,3

Sử dụng chuỗi Taylor để rút ra công thức xấp xỉ đạo hàm cấp ba của hàm f :

$$f'''(x) \approx \frac{1}{h^3} \left[-f(x) + 3f(x+h) - 3f(x+2h) + f(x+3h) \right]$$

và công thức xấp xỉ đạo hàm cấp một của hàm f :

$$f'(x) \approx \frac{2f(x+3h) - 9f(x+2h) + 18f(x+h) - 11f(x)}{6h}$$

Solution.

Ta cần xây dựng công thức đạo hàm trên 4 điểm lưới tiên: $x, x+h, x+2h, x+3h$, do đó $N=4$ và vector hệ số lưới $\alpha = (0, 1, 2, 3)$.

Ta có ma trận chuyển vị Vandermonde:

$$V^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \alpha_0^2 & \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \alpha_3^2 \\ \alpha_0^3 & \alpha_1^3 & \alpha_2^3 & \alpha_3^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 9 \\ 0 & 1 & 8 & 27 \end{pmatrix}$$

Áp dụng bổ đề cho Bài 2: Tìm công thức xấp xỉ $f'''(x)$, bậc đạo hàm $n=3$, ta có hệ phương trình:

$$V^T \mathbf{c} = (0, 0, 0, 6)^T$$

Giải hệ trên ta thu được $c_0 = -1, \quad c_1 = 3, \quad c_2 = -3, \quad c_3 = 1$

Với $f^{(n)}(x) \approx \frac{1}{h^n} \sum c_j f(x_j)$, ta có công thức cần tìm:

$$f'''(x) \approx \frac{1}{h^3} \left[-f(x) + 3f(x+h) - 3f(x+2h) + f(x+3h) \right]$$

Áp dụng bổ đề cho Bài 3: Tìm công thức xấp xỉ $f'(x)$, bậc đạo hàm $n=1$, ta có hệ phương trình:

$$V^T \mathbf{c} = (0, 1, 0, 0)^T$$

Giải hệ trên ta thu được $c_0 = -\frac{11}{6}, \quad c_1 = 3 = \frac{18}{6}, \quad c_2 = -\frac{3}{2} = -\frac{9}{6}, \quad c_3 = \frac{1}{3} = \frac{2}{6}$

Với $f^{(n)}(x) \approx \frac{1}{h^n} \sum c_j f(x_j)$, ta có công thức cần tìm:

$$f'(x) \approx \frac{2f(x+3h) - 9f(x+2h) + 18f(x+h) - 11f(x)}{6h}$$

Exercise 3. Bài 4,5

Xác định công thức tính xấp xỉ $f'(x_0)$ và $f''(x_0)$ bằng 5 điểm: $f(x_0-2h), f(x_0-h), f(x_0), f(x_0+h), f(x_0+2h)$.

Solution.

Ta cần xây dựng công thức đạo hàm trên 5 điểm lưới đối xứng qua x_0 : $x_0-2h, x_0-h, x_0, x_0+h, x_0+2h$. do đó $N=5$ và vector hệ số lưới $\alpha = (-2, -1, 0, 1, 2)$.

Ta có ma trận chuyển vị Vandermonde:

$$V^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ (-2)^1 & (-1)^1 & 0^1 & 1^1 & 2^1 \\ (-2)^2 & (-1)^2 & 0^2 & 1^2 & 2^2 \\ (-2)^3 & (-1)^3 & 0^3 & 1^3 & 2^3 \\ (-2)^4 & (-1)^4 & 0^4 & 1^4 & 2^4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ -8 & -1 & 0 & 1 & 8 \\ 16 & 1 & 0 & 1 & 16 \end{pmatrix}$$

Áp dụng bổ đề cho Bài 4: Tìm công thức xấp xỉ $f'(x_0)$, bậc đạo hàm $n = 1$, ta có hệ phương trình:

$$V^T \mathbf{c} = (0, 1, 0, 0, 0)^T$$

Giải hệ trên ta thu được $c_{-2} = \frac{1}{12}$, $c_{-1} = -\frac{2}{3}$, $c_0 = 0$, $c_1 = \frac{2}{3}$, $c_2 = -\frac{1}{12}$

Với $f^{(n)}(x) \approx \frac{1}{h^n} \sum c_j f(x_j)$, ta có công thức cần tìm:

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{12h}$$

Áp dụng bổ đề cho Bài 5: Tìm công thức xấp xỉ $f''(x_0)$, bậc đạo hàm $n = 2$, ta có hệ phương trình:

$$V^T \mathbf{c} = (0, 0, 2, 0, 0)^T$$

Giải hệ trên ta thu được $c_{-2} = -\frac{1}{12}$, $c_{-1} = \frac{4}{3}$, $c_0 = -\frac{5}{2}$, $c_1 = \frac{4}{3}$, $c_2 = -\frac{1}{12}$

Với $f^{(n)}(x) \approx \frac{1}{h^n} \sum c_j f(x_j)$, ta có công thức cần tìm:

$$f''(x_0) \approx \frac{-f(x_0 - 2h) + 16f(x_0 - h) - 30f(x_0) + 16f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{12h^2}$$